LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-16: Plan de riesgos

Registro de las amenazas

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Referencias 17

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos (33 registros del CSV) 6

Lista de figuras



El registro sigue el formato del Formulario T-16, incluido en las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16), y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, caps. 10 y 19), cubren los temas del índice obligatorio indicado en el Formulario T-16 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y se desarrollan en el Subdocumento 8 (LafroX, s. f.). El registro contiene los 33 riesgos incluidos en el CSV de análisis cualitativo disponible (R-001 a R-033). Prob. presenta el nivel cualitativo de probabilidad y su factor; Impacto presenta el nivel global cualitativo y su factor. Exposición y zona reproducen los valores del análisis cualitativo, no una estimación monetaria. La columna Mitigación conserva la columna del Formulario T-16 y presenta el disparador observable, la controlabilidad y la detectabilidad del CSV; no representa una acción de mitigación. El responsable corresponde al dueño propuesto en el análisis. Estos juicios cualitativos no son frecuencias observadas ni costos monetarios. El detalle de valores esperados está en el Anexo 8.B; la evaluación de respuestas se desarrolla en el cuerpo del Subdocumento 8. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). No se establece aquí una reserva cuantitativa.

Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos (33 registros del CSV)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-001	Dado que la habilitación EDI de cada cadena depende de su participación y certificación externa antes de las cuatro semanas finales de evidencia de E2, entonces puede que una cadena incluida en el alcance no complete su participación o certificación EDI antes de la fecha requerida, teniendo como consecuencia que no se acredite completo el intercambio electrónico exigido en E2 y deban reprogramarse pruebas y coordinación.	Integración y legado	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La certificaciÃ³n de la cadena depende de una decisiÃ³n externa que LafroX no puede sustituir. Elevar a la Contraparte TÃ©cnica el bloqueo y acordar compromisos de certificaciÃ³n antes de Fâ”28 dÃas. La carga manual no acredita E2 ni permite retirar cadenas del alcance.	Líder de integraciones
R-002	Dado que la migración sanitaria utiliza antecedentes del ERP, WMS y planillas y requiere vínculos históricos verificables con evidencia de origen, entonces puede que los datos recibidos contengan faltantes de lote o vínculos históricos que no puedan resolverse con esa evidencia, teniendo como consecuencia que la carga sanitaria afectada quede pendiente de conciliación y decisión documentada, y aumente el trabajo de saneamiento.	Solución y tecnología	4 / 0,70	5 / 0,80	0,56 (Crítica)	Escalar. La zona crÃtica exige decisiÃ³n de Calidad y del cliente sobre conjuntos cuya historia no puede reconstruirse con evidencia. Elevar el impedimento de aceptaciÃ³n y exigir resoluciÃ³n formal antes del corte. El saneamiento tÃ©cnico apoya la respuesta; no elimina la falta de historia ni autoriza inventar lotes.	Líder de datos
R-003	Dado que la migración y la reposición dependen de la extensión y calidad efectiva del historial de ventas disponible en el ERP, entonces puede que el historial extraído tenga períodos incompletos o datos que no puedan utilizarse directamente, teniendo como consecuencia que deban ampliarse la preparación y conciliación de la carga y el tratamiento de excepciones de reposición.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Conservar el tratamiento de excepciones de reposiciÃ³n y prever contingencia para preparaciÃ³n y conciliaciÃ³n adicionales. Activar al comprobar perÃodos incompletos o inutilizables en V-09. La aceptaciÃ³n se refiere al costo adicional, no a omitir la historia exigida.	Líder de datos

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-004	Dado que la aceptación del inventario migrado requiere conciliar los saldos legados con el conteo físico y aprobar las explicaciones y ajustes antes del corte, entonces puede que se detecten diferencias sin explicación y ajuste aprobados a tiempo, teniendo como consecuencia que deban repetirse el saneamiento y la validación, y la carga afectada no pueda ser aceptada hasta resolverlas.	Operación del cliente	4 / 0,70	3 / 0,20	0,14 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para repetir conciliaciÃ³n y validaciÃ³n cuando existan diferencias sin explicaciÃ³n o ajuste aprobado antes del corte. Mantener el no-go de la carga hasta resolverlas. Se acepta el esfuerzo adicional, no diferencias de inventario sin justificar.	Líder de migración
R-005	Dado que la carga inicial de M8 requiere saldos de envases por cliente y transportista sustentados en antecedentes conciliables del cliente, entonces puede que los antecedentes entregados no permitan determinar un saldo conciliado por cliente y transportista, teniendo como consecuencia que deban repetirse la preparación y validación de la carga y no pueda demostrarse M8 con saldos iniciales aceptados.	Operación del cliente	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para preparar y validar nuevamente los saldos de M8 con Finanzas. Activar si V-08 no obtiene un saldo conciliable por cliente y transportista. Mantener pendiente la aceptaciÃ³n de la carga mientras falte el saldo aprobado.	Líder de migración
R-006	Dado que las comparaciones históricas de aceptación dependen de horas verificables de entrega y montos esperados de rendición que la captura futura no reconstruye, entonces puede que falten horas verificables de entrega o montos esperados de rendición en los antecedentes históricos, teniendo como consecuencia que no puedan respaldarse con esos registros las comparaciones de OTIF o cuadratura y deba repetirse la validación del período de referencia.	Operación del cliente	4 / 0,70	3 / 0,20	0,14 (Media)	Escalar. La seleccciÃ³n de registros y perÃodo histÃ³rico aceptable corresponde a Comercial, Operaciones y Finanzas. Solicitar decisiÃ³n formal si V-10 no obtiene evidencia verificable. No sustituir unilateralmente la lÃnea base ni presentar captura futura como reconstrucciÃ³n histÃ³rica.	Líder funcional

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-007	Dado que el volumen histórico utilizado para estimar la carga de cartera no acredita que incluya todos los documentos de deuda todavía vigente, entonces puede que se identifiquen documentos de deuda vigente fuera del volumen histórico considerado, teniendo como consecuencia que deban extraerse, transformarse y conciliarse datos adicionales, aumentando el trabajo y el volumen de transferencia de la migración de cartera.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para extraer, transformar y conciliar deuda viva adicional. Activar cuando el perfilado detecte documentos vigentes fuera del extracto provisional. Se acepta el retrabajo acotado, manteniendo la obligaciÃ³n de cartera completa.	Líder de datos
R-008	Dado que los trámites tributarios se envían por el sistema de gestión actual del cliente y requieren respuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer su resultado, entonces puede que el SII no responda mientras se tramita un documento, teniendo como consecuencia que el trámite quede sin confirmación y se retrase su cierre mientras se gestiona y comprueba la respuesta, sin que el silencio equivalga a aprobación.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Aceptar pasivamente. Mantener la observaciÃ³n de pendientes y los controles ya previstos para consultar y conciliar el resultado tributario. No proponer inversiÃ³n preventiva adicional con esta valoraciÃ³n. La ausencia de respuesta no autoriza aprobar el trÃ¡mite ni cerrar el proceso.	Líder de operación / SRE
R-009	Dado que la integración de pagos depende de la respuesta del POS de un tercero y un timeout no permite concluir que el cargo fue rechazado, entonces puede que el POS agote el tiempo de respuesta sin permitir comprobar si se efectuó el cargo, teniendo como consecuencia que el estado del pago quede incierto y sea necesario investigar y conciliarlo con la contraparte financiera antes de resolver la incidencia.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para investigar y conciliar resultados inciertos del POS. Activar ante timeout sin confirmaciÃ³n del cargo, consultando la misma clave antes de reintentar. Mantener los controles existentes; no asumir custodia del dinero ni dar por transferido el riesgo al proveedor.	Líder de integraciones

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-010	Dado que la consulta de ubicaciones y la planificación de rutas dependen de un servicio externo de mapas, entonces puede que el servicio externo deje de estar disponible durante la operación, teniendo como consecuencia que se retrasen o interrumpan las tareas de planificación que dependen del servicio y deban atenderse la incidencia y la recuperación.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar disponibilidad y conservar los mecanismos existentes de ruta aprobada y cartografÃa precargada. Ante caÃda, aplicar continuidad y comprobar recuperaciÃ³n. Con la zona baja y el VME registrado no se propone contratar una alternativa adicional sin justificar su beneficio.	Líder de operación / SRE
R-011	Dado que la certificación de la parametrización térmica requiere una matriz de umbrales y duraciones por producto aprobada por Calidad del cliente, entonces puede que Calidad no apruebe esa matriz antes del cierre de las pruebas y la marcha blanca de los productos afectados, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la evidencia de parametrización y aceptación del alcance térmico y deban reprogramarse validaciones.	Operación del cliente	3 / 0,50	5 / 0,80	0,40 (Crítica)	Escalar. La zona crÃtica depende de una aprobaciÃ³n que solo puede emitir Calidad. Elevar de inmediato la matriz pendiente y exigir decisiÃ³n formal antes de certificar. Mantener tratamiento tÃ©rmico preventivo y prohibiciÃ³n de cerrar la marcha blanca sin parÃ¡metros aprobados; LafroX no puede aprobarlos por el cliente.	Líder funcional de Calidad
R-012	Dado que el cliente compra el equipamiento de terreno conforme a la especificación de LafroX y debe disponer de él antes de cada ola, entonces puede que el cliente o su proveedor no entregue el equipamiento antes de la ola programada, teniendo como consecuencia que no puedan ejecutarse con esos equipos la instalación y las pruebas previstas y deban reprogramarse despliegue y acompañamiento.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La adquisiciÃ³n y entrega de equipos de terreno corresponde al cliente y su proveedor. Elevar el faltante a la Contraparte TÃ©cnica antes de la ola y obtener una decisiÃ³n de entrega y disponibilidad. No comprar por cuenta del cliente ni asumir una transferencia contractual no acreditada.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-013	Dado que la incorporación de cada empresa transportista al reparto requiere que su acuerdo operativo esté firmado antes de la ola correspondiente, entonces puede que una empresa transportista no firme el acuerdo a tiempo, teniendo como consecuencia que sus conductores no puedan incorporarse ni completar las pruebas de esa ola y quede pendiente demostrar la cobertura del transportista.	Personas y adopción	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Escalar. La firma requiere decisiÃ³n del cliente y del transportista, fuera de la autoridad de LafroX. Elevar el acuerdo pendiente antes de incorporar esa empresa y obtener compromiso formal. No habilitar conductores sin acuerdo ni considerar acreditada su cobertura por mera reprogramaciÃ³n.	Líder de implantación
R-014	Dado que la instalación de termógrafos en camiones refrigerados de terceros requiere acceso al vehículo y autorización de su propietario, entonces puede que el propietario niegue el acceso o la autorización para instalar el equipo, teniendo como consecuencia que no pueda instalarse ni integrarse el termógrafo antes de incorporar la ruta y quede pendiente la evidencia de temperatura.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La autorizaciÃ³n de acceso al camiÃ³n pertenece a su propietario. Elevar la negativa con la Contraparte TÃ©cnica y resolver acceso o alternativa autorizada antes de integrar la ruta. No instalar sin consentimiento ni excluir la evidencia tÃ©rmica comprometida.	Líder de implantación
R-015	Dado que la implantación exige que los usuarios incorporen sus transacciones al registro oficial de la solución, entonces puede que parte de los usuarios continúe registrando exclusivamente en el procedimiento anterior durante una ola, teniendo como consecuencia que no pueda acreditarse la cobertura de adopción requerida para cerrar esa ola y deba extenderse la intervención de implantación.	Personas y adopción	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Mitigar. Reducir el uso exclusivo del procedimiento anterior mediante piloto y acompaÃ±amiento focalizado por turno, verificando transacciones efectivamente incorporadas al registro oficial. Actuar durante implantaciÃ³n. Antes de aprobar trabajo adicional, costearlo y exigir que cueste menos que la reducciÃ³n del VME; esa rentabilidad aÃºn no estÃ¡ calculada.	Líder de gestión del cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-016	Dado que parte de las reglas y excepciones de rutas reside en el planificador del cliente y debe transferirse y validarse mientras esté disponible, entonces puede que el planificador deje de estar disponible antes de transferir las excepciones aún no documentadas, teniendo como consecuencia que deba reconstruirse y validarse ese conocimiento con el ayudante y antecedentes históricos, afectando talleres y pruebas de rutas.	Personas y adopción	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Mitigar. Capturar y validar tempranamente excepciones con el planificador, documentar reglas y comprobar su transferencia al ayudante antes de que deje de estar disponible. Actuar en meses 1â€“3. Costear el trabajo adicional y compararlo con la reducciÃ³n del VME antes de aprobarlo; no suponer que la indisponibilidad se elimina.	Líder funcional de rutas
R-017	Dado que la capacitación y certificación deben realizarse sin detener pedidos, ventas ni reparto, y el cliente debe disponer de los usuarios en los horarios acordados, entonces puede que las necesidades operativas impidan que algunos usuarios asistan a formación y evaluación antes del cierre de su ola, teniendo como consecuencia que deban reprogramarse sesiones y acompañamiento y no pueda acreditarse que esos usuarios están preparados hasta que completen la evaluación.	Personas y adopción	2 / 0,30	3 / 0,20	0,06 (Baja)	Aceptar pasivamente. Respetar la zona baja asignada por el equipo y observar asistencia y certificaciones con los controles existentes. Si faltan usuarios, reprogramar su formaciÃ³n y evaluaciÃ³n sin declarar cobertura completa. El VME no demuestra que se haya aprobado una reserva o una nueva acciÃ³n preventiva.	Líder de capacitación
R-018	Dado que los diseños, pruebas y aceptaciones incluyen actividades que dependen de validaciones o decisiones de áreas del cliente, entonces puede que el área requerida no entregue una validación o decisión en la fecha acordada, teniendo como consecuencia que se detengan o repitan tareas dependientes, se consuma holgura y deban reprogramarse recursos.	Operación del cliente	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La validaciÃ³n requerida compete al Ã¡rea del cliente y su demora excede la autoridad del jefe de proyecto. Elevar el bloqueo a la Contraparte TÃ©cnica o comitÃ© con la tarea e hito afectados y exigir decisiÃ³n formal. No tratar el escalamiento como autorizaciÃ³n para cambiar fechas o aceptar entregables.	Jefe de proyecto

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-019	Dado que los sitios dependen de servicios externos de fibra, LTE o satélite para conectarse con los servicios centrales, entonces puede que el proveedor interrumpa el enlace utilizado durante pruebas u operación, teniendo como consecuencia que se limite la conexión con servicios centrales y deban gestionarse la restitución y la sincronización posterior.	Operación del cliente	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar enlaces y edad de colas y mantener la continuidad local y respaldos ya ofertados. Ante corte, coordinar restituciÃ³n y verificar sincronizaciÃ³n. No aÃ±adir una nueva contrataciÃ³n preventiva con esta valoraciÃ³n ni imputar tambiÃ©n a SII, POS o mapas la atenciÃ³n del mismo fallo WAN.	Líder de operación / SRE
R-020	Dado que algunos equipos de infraestructura dependen del suministro eléctrico y tienen respaldo de autonomía limitada, entonces puede que un corte de electricidad supere la autonomía del respaldo aplicable en un sitio atendido por LafroX, teniendo como consecuencia que los equipos afectados dejen de prestar servicio hasta restablecer la energía o recuperar la infraestructura.	Operación del cliente	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar suministro y autonomÃa del respaldo existente. Si se supera, atender solo los componentes mantenidos por LafroX y verificar su restituciÃ³n. Conservar la zona baja sin aÃ±adir capacidad elÃ©ctrica ni atribuir pÃ©rdidas operacionales del cliente al impacto del proyecto.	Líder de operación / SRE
R-021	Dado que la solución propone operar y recuperarse en regiones de nube de Brasil y Estados Unidos, y el tratamiento y transferencia internacional requieren aprobación del cliente, entonces puede que el cliente no otorgue la aprobación necesaria sobre residencia y transferencia de datos al habilitar esos entornos, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la habilitación o la evidencia de recuperación afectada hasta resolver formalmente la condición.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La aprobaciÃ³n de residencia y tratamiento de datos corresponde al cliente. Elevar la decisiÃ³n pendiente con los antecedentes de arquitectura y seguridad antes de habilitar los entornos afectados. No desplegar por cuenta propia en otra regiÃ³n ni afirmar aprobaciÃ³n o licitud no acreditadas.	Arquitecto de solución

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-022	Dado que una intervención para remediar un incidente o vulnerabilidad durante un período congelado requiere autorización del cliente, entonces puede que el cliente no autorice el cambio de emergencia solicitado, teniendo como consecuencia que deba sostenerse la contención y gestionarse el conflicto entre la fecha habilitada y el plazo de remediación, sin que ello implique una exención contractual.	Operación del cliente	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Escalar. La intervenciÃ³n durante un congelamiento requiere autorizaciÃ³n escrita del cliente. Elevar el conflicto entre ventana prohibida y plazo de remediaciÃ³n, con evidencia y contenciÃ³n aplicada. Mantener contenciÃ³n mientras se resuelve; la negativa no acredita exenciÃ³n contractual ni permite intervenir sin autorizaciÃ³n.	Encargado de seguridad
R-023	Dado que las credenciales pueden ser obtenidas mediante engaño, phishing u otros métodos y usadas sin autorización, entonces puede que un tercero utilice credenciales ajenas para autenticarse como otra persona e intente registrar pedidos o acceder a portales, teniendo como consecuencia que deban investigarse y contenerse los accesos u operaciones afectados y, si la suplantación tiene éxito, puedan atribuirse acciones al titular legítimo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Mitigar. Reforzar la verificaciÃ³n de identidad segÃºn perfil, revisar privilegios y probar detecciÃ³n, revocaciÃ³n y trazabilidad de operaciones ante credenciales comprometidas. Actuar antes y durante operaciÃ³n. Costear cualquier refuerzo y comprobar ahorro esperado superior al costo; no inventar probabilidades residuales ni duplicar controles ya incluidos.	Encargado de seguridad
R-024	Dado que la solución recibe de cadenas comerciales mensajes electrónicos de pedidos y avisos de despacho mediante sistemas externos, entonces puede que llegue un mensaje que aparente provenir de una cadena autorizada sin serlo, o cuyo contenido haya sido alterado, teniendo como consecuencia que deba aislarse e investigarse el mensaje antes de procesar operaciones y, si se acepta, pueda alterarse el pedido o aviso correspondiente.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Aceptar pasivamente. Mantener observaciÃ³n y validaciones existentes de origen, integridad y correlaciÃ³n EDI. Aislar e investigar mensajes sospechosos antes de procesarlos. Se acepta la exposiciÃ³n residual de zona baja; nunca se acepta como vÃ¡lido un mensaje falso ni se contrata cobertura adicional sin evaluaciÃ³n.	Líder de integraciones

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-025	Dado que los terminales enrolados se utilizan físicamente en ruta y bodega y contienen datos locales asociados a usuarios autorizados, entonces puede que un terminal enrolado se pierda o quede en poder de una persona distinta de su usuario autorizado, teniendo como consecuencia que deban investigarse la posible exposición de datos locales y contenerse accesos indebidos al dispositivo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para atender pÃ©rdida de custodia y activar los controles existentes de bloqueo, revocaciÃ³n y borrado del terminal. El disparador es el aviso de extravÃo o uso por persona no autorizada. La cobertura se limita a gestiÃ³n de dispositivo y datos; no incluye reposiciÃ³n de hardware.	Líder de operación / SRE
R-026	Dado que los portales e interfaces públicas están expuestos a solicitudes de actores externos, entonces puede que un actor dirija ráfagas abusivas de solicitudes para impedir accesos legítimos, teniendo como consecuencia que se degraden los accesos públicos y se requiera contención y verificación de la disponibilidad del servicio.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Transferir â€” propuesta condicionada. Evaluar asignaciÃ³n contractual expresa a un proveedor especializado de la responsabilidad y costo de respuesta DDoS, con cobertura verificable. Solo formalizar si el costo es menor que la reducciÃ³n del VME. WAF/Shield por sÃ solos no prueban transferencia; sin contrato aceptado no se considera transferido ni se reduce la valoraciÃ³n.	Encargado de seguridad
R-027	Dado que las cuentas administrativas están expuestas a campañas de phishing y pueden dar acceso privilegiado a la plataforma, entonces puede que un atacante obtenga credenciales administrativas y las utilice para borrar o alterar respaldos o evidencia, teniendo como consecuencia que deban contenerse los accesos comprometidos e investigarse y verificarse la integridad y recuperabilidad de los conjuntos afectados.	Solución y tecnología	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Mitigar. Separar privilegios administrativos de la custodia de copias, reforzar autenticaciÃ³n y verificar inmutabilidad y restauraciÃ³n mediante pruebas. Actuar antes y durante operaciÃ³n. Costear solo refuerzos adicionales y contrastarlos con reducciÃ³n del VME antes de aprobar; no asumir eliminaciÃ³n del riesgo ni modificar el residual sin evidencia.	Encargado de seguridad
R-028	Dado que los recorridos de prueba se realizan en camiones cuyo funcionamiento mecánico es necesario para completarlos, entonces puede que un camión sufra una falla mecánica durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa el recorrido y no se completen los casos de prueba programados, por lo que deba repetirse la validación.	Operación del cliente	2 / 0,30	2 / 0,10	0,03 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar la disponibilidad del recorrido y, si una falla interrumpe las pruebas, coordinar su repeticiÃ³n con el cliente. La zona baja no justifica por sÃ sola una acciÃ³n preventiva nueva. Limitar el efecto de LafroX a tiempo y recursos de validaciÃ³n, sin cubrir mantenimiento del camiÃ³n.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-029	Dado que los casos de prueba y la evidencia de aceptación requieren completar el recorrido del camión, entonces puede que el camión se vea envuelto en un accidente de tránsito durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpan los casos de prueba y deba coordinarse la repetición de validaciones, consumiendo tiempo y recursos de implantación.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Aceptar pasivamente. Ante aviso de siniestro, coordinar con el cliente otro recorrido autorizado para completar los casos pendientes. Mantener vigilancia ordinaria sin nueva respuesta preventiva. No imputar a LafroX lesiones, indemnizaciones ni reposiciÃ³n de vehÃculo o carga.	Líder de implantación
R-030	Dado que los recorridos de prueba requieren que el camión llegue al destino previsto para completar los casos y reunir evidencia, entonces puede que el camión sea asaltado, robado o incendiado durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa la validación y deban reprogramarse y repetirse las pruebas afectadas, con posible consumo adicional de tiempo y recursos.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Aceptar pasivamente. Ante interrupciÃ³n por asalto, esperar la habilitaciÃ³n segura del cliente y coordinar repeticiÃ³n de las validaciones pendientes. La aceptaciÃ³n cubre la exposiciÃ³n del proyecto en zona baja. No asumir custodia de bienes, pÃ©rdidas delictuales o responsabilidad por seguridad del transporte.	Líder de implantación
R-031	Dado que los conductores externos requieren comunicación, autorización y capacitación para utilizar la solución, entonces puede que un transportista presente sin aviso a un reemplazo que aún no esté autorizado o capacitado, teniendo como consecuencia que deban atenderse su habilitación y formación y verificarse las entregas afectadas antes de cerrar la evidencia de la ola.	Personas y adopción	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para habilitaciÃ³n y formaciÃ³n extraordinaria del sustituto. Activar al presentarse un conductor no autorizado o no certificado, respetando el acuerdo del transportista y verificando los registros afectados. No duplicar sesiones ya imputadas a capacitaciÃ³n general.	Líder de capacitación

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-032	Dado que la solución tiene un alcance delimitado por requisitos, exclusiones y decisiones aprobadas, contra el cual deben evaluarse las solicitudes posteriores, entonces puede que la contraparte solicite una función, integración o modificación que exceda el alcance y requiera trabajo adicional, teniendo como consecuencia que deba evaluarse y tramitarse el cambio y, si se aprueba, ajustarse esfuerzo, costo o programación según el impacto acordado.	Contrato y licitación	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para evaluar y tramitar solicitudes fuera de la lÃnea base. Activar al identificar una peticiÃ³n que exceda el alcance acordado y llevarla al control de cambios. Aceptar su evaluaciÃ³n no autoriza implementarla sin aprobaciÃ³n y ajuste contractual; el desarrollo aprobado no forma parte de este impacto.	Jefe de proyecto
R-033	Dado que la solución trata y conserva documentos, ubicación y evidencia durante una vigencia contractual de varios años sujeta a exigencias normativas, entonces puede que una modificación normativa o nueva interpretación aplicable exija ajustar controles, conservación o eliminación de datos, teniendo como consecuencia que deban adaptarse y validarse componentes y procedimientos afectados, con trabajo adicional y posibles ajustes de programación sujetos al contrato.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La interpretaciÃ³n normativa y la decisiÃ³n sobre obligaciones y cambios contractuales requieren autoridad del cliente y asesorÃa competente. Elevar el cambio aplicable para definir alcance y financiaciÃ³n, y luego planificar adecuaciÃ³n tÃ©cnica. No inventar reformas, multas ni cobertura contractual.	Arquitecto de solución

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

LafroX. (s. f.). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*.